دانشگاه فردوسی مشهد

دانشکده مهندسی

به نام خداوند جان و خرد

گزارش تمرین سوم

نام و نام‌خانوادگی دانشجو:

دانیال دهقان اورتکند

شماره دانشجویی:

۹۹۱۳۴۰۸۰۶۸

استاد:

دکتر مریم قربانی

بهار ۱۴۰۱

با فرض اینکه می‌دانیم برای ۴ نورون مقدار $P[r_i|s]$ یک توزیع گوسی است مقادیر بهینه را برای s_{ML} و s_b بیابید.

از آنجایی که این نورون‌ها از یکدیگر مستقل هستند داریم:

$$P[r|s] = \prod_1^4 \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{\left(-\frac{s-\mu}{2\sigma^2}\right)}$$

برای پیدا کردن مقدار بهینه ساده‌ترین کار مشتق‌گیری است

ولی از آنجایی که رابطه بالا یک حاصلضرب است از طرفین ln می‌گیریم در این صورت π ها به Σ تبدیل می‌شود و این کار محاسبات ما را راحت‌تر می‌کند.

$$\ln P[r|s] = \sum_1^4 \ln\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{\left(\frac{-(s-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)}\right)$$

$$\ln P[r|s] = \sum_1^4 \ln \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} + \sum_1^4 \left(\frac{-(s-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

حال از طرفین مشتق می‌گیریم:

$$\left(\ln P[r|s]\right)' = \sum_1^4 \frac{-(s-\mu)}{\sigma^2} = 0 \Rightarrow \sum_1^4 \frac{s}{\sigma^2} = \sum_1^4 \mu/\sigma^2$$

$$\Rightarrow \boxed{s_{ML} = \frac{\sum_1^4 \mu/\sigma^2}{\sum_1^4 1/\sigma^2}}$$

برای تعیین s_b می‌دانیم:

$$P[s|r]P[r] = P[r|s]P[s]$$

$$s_b = \int s \cdot P[s|r]\,ds$$

اگر فرض کنیم که $P[s]$ ثابت باشد

$$s_b = \int s \cdot \frac{P[r|s]P[s]}{P[r]} ds = \underbrace{\boxed{\frac{P[s]}{P[r]}}}_{A} \int s \cdot \prod_1^4 \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{\left(-\frac{(s-\mu)^2}{\sigma^2}\right)} ds$$

دوباره بدلیل سادگی از طرفین ln می‌گیریم:

$$\ln s_b = \ln\left(A \int s \sum_1^4 \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{\left(-\frac{(s-\mu)^2}{\sigma^2}\right)} ds\right)$$

$$\Rightarrow \ln s_b = \boxed{\ln\left(\frac{A}{\sqrt{2\pi\sigma}}\right)} - \ln\left[\int s \sum_1^4 e^{\frac{(s-\mu_a)^2}{\sigma^2}} ds\right]$$

$\rightarrow C$ برابر با مقدار ثابت در نظر می‌گیریم.

بنابراین کافی است که این انتگرال حل شود.

$$-\int \sum_1^4 (\ln s) + \ln\left(e^{-\frac{(s-\mu_a)^2}{\sigma^2}}\right) ds = -\int \ln(s) + \int \sum \frac{(s-\mu_a)^2}{\sigma^2} ds$$

$$= s(\ln(s)-1) + C + \boxed{\int \sum_1^4 \frac{(s-\mu_a)^2}{\sigma^2} ds} \rightarrow$$

برای محاسبه این انتگرال را محاسبه می‌کنیم.

$$\Rightarrow \int \frac{(s-\mu_a)^2}{\sigma^2} ds = \frac{1}{\sigma^2} \int (s^2 - 2\mu_1 s + \mu_1^2) ds$$

$$= \frac{1}{\sigma^2}\left(\frac{s^3}{3} - \mu_1 s^2 + \mu_1^2 s + D_1\right)$$

بنابراین برای ۳ جمله باقی مانده نیز داریم:

جمله دوم:

$$\frac{1}{\sigma_1^2}\left(\frac{s^3}{3}-\mu_2 s^2+\mu_2^2 s+D_2\right)$$

به طور مشابه برای جملات سوم و چهارم نیز رابطه بالا را می‌توان نوشت پس می‌توانیم بنویسیم:

عدد ثابت

$$\overset{s}{\phi}=E+\sum_{1}^{4}\frac{1}{\sigma^2}\left(\frac{s^3}{3}-\mu_a s^2+\mu_a^2 s\right)+s\left(\ln(s)-1\right)$$

حال مشتق می‌گیریم:

$$0=\sum\frac{1}{\sigma^2}\left(s^2-2\mu_a s+\mu_a^2\right)+\left(\ln(s)-1\right)+1$$

$$\Rightarrow -\ln s=\sum\frac{1}{\sigma^2}\left(s^2-2\mu_a s+\mu_a^2\right)$$

با دانستن σها و μها می‌توان معادله بالا را حل کرد. بزرگترین s یافته شده همان s مورد نظر ماست.